

Lineare Gleichungen

Dominik Biendara

12. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Terme und Gleichungen mit Variablen	2
1.1	Grundbegriffe	2
1.2	Terme mit Variablen vereinfachen	2
1.3	Lösen von Gleichungen	3
1.3.1	Regeln für die äquivalente Umformung von Gleichungen	3

1 Terme und Gleichungen mit Variablen

1.1 Grundbegriffe

Definition 1.1 (Terme). Terme sind Rechenausdrücke mit Zahlen und Variablen. Variablen stehen für *veränderbare Größen* und wirken als eine Art *Platzhalter für konkrete Zahlen* aus realen Sachverhalten.

Beispiel 1.2. das Dreifache des Vorgängers einer natürlichen Zahl

$$3 \cdot (x - 1) \quad (1)$$

Beispiel 1.3. In einem Rechteck ist **eine Seite 3cm** länger als **die andere**. Der Umfang u des Rechtecks soll mit einem Term beschrieben werden:

$$u = 2 \cdot x + 2 \cdot (x + 3) \quad (2)$$

Setzt man für die Variablen konkrete Zahlen ein, (aus einem **Definitionsbereich**, zum Beispiel den rationalen oder den natürlichen Zahlen) ein, lässt sich der **Wert des Terms** berechnen.

Sei zum Beispiel $x = 10$, dann folgt für den Umfang

$$u = 2 \cdot 10\text{cm} + 2 \cdot 13\text{cm} = 46\text{cm} \quad (3)$$

- a) Erstelle einen Term, mit dem sich die Gesamtkosten berechnen lassen. Wie viel bezahlt man nach 0, 12, 18.5 und 134.2 Kilometern?

$$\begin{aligned} \text{Preis}(0 \text{ km}) &= 3 \text{ €} + 0 \cdot 0.80 \text{ €} && = 3.00 \text{ €} \\ \text{Preis}(12 \text{ km}) &= 3 \text{ €} + 12 \cdot 0.80 \text{ €} && = 12.60 \text{ €} \\ \text{Preis}(18.5 \text{ km}) &= 3 \text{ €} + 18.5 \cdot 0.80 \text{ €} && = 17.80 \text{ €} \\ \text{Preis}(134.2 \text{ km}) &= 3 \text{ €} + 134.2 \cdot 0.80 \text{ €} && = 110.36 \text{ €} \end{aligned}$$

- b) Wie weit ist man gefahren, wenn man 43 € bezahlt hat?

$$\begin{aligned} 43 \text{ €} &= 3 \text{ €} + x \cdot 0.80 \text{ €} \\ 40 \text{ €} &= x \cdot 0.80 \text{ €} \\ x &= 50 \end{aligned}$$

Man ist 50 km gefahren.

1.2 Terme mit Variablen vereinfachen

Satz 1.4. Haben Terme für alle Einsetzungen von x aus dem gleichen Definitionsbereich denselben Wert, dann nennt man sie **äquivalent**.

Zueinander äquivalente Terme erhält man

1. beim **zusammenfassen** oder **ordnen gleichartiger** Glieder

$$\begin{aligned} x + x - 8 + x + 12 - x &= 2x - 8 + 12 && = 2x + 4 \\ -4x - 6x + y - (-5x) &= -10x + y + 5x && = -5x + y \end{aligned}$$

2. beim **Auflösen von Klammern**, vor denen ein **+** oder **-** steht

$$\begin{aligned} -6x + (3x - 4) + 5 &= -6x + 3x - 4 + 5 && = -3x + 1 \\ (-5a + 2) - (3a - 7) &= -5a + 2 - 3a + 7 && = -8a + 9 \end{aligned}$$

3. beim **Ausmultiplizieren** von Klammern entsprechend des Distributivgesetzes. (Sieht dazu nächster Satz)

Satz 1.5 (Distributivgesetz). *Das Distributivgesetz beschreibt, wie sich die Multiplikation über die Addition oder Subtraktion innerhalb einer Klammer verteilt. Für beliebige Variablen a, b, c gilt:*

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Der Übergang von der linken zur rechten Seite wird als **Ausmultiplizieren** bezeichnet, während der umgekehrte Weg als **Ausklammern** bekannt ist.

Beispiel 1.6.

$$\begin{aligned} 6 \cdot (x + 3) &= 6x + 18 \\ -\frac{3}{4} \cdot (4x - 12) &= -3x + 9 \\ 7 \cdot (2x - 4) - 3 \cdot (x - 1) &= 14x - 28 - 3x + 3 = 11x - 25 \end{aligned}$$

1.3 Lösen von Gleichungen

Definition 1.7 (Gleichungen). Verbindet man zwei Terme mit einem $=$, so entsteht eine *Gleichung*. Eine Gleichung mit einer Variablen zu lösen bedeutet, alle diejenigen Zahlen aus dem Definitionsbereich zu finden, welche die Gleichung zur **wahren Aussage** machen. Alle Lösungen der Gleichung fasst man als **Lösungsmenge** $\mathbb{L}$ zusammen.

Man kennt für das Lösen bereits zwei Verfahren:

1. **rückwärts rechnen**

$$\begin{array}{rcl} 7x - 15 & = & -1 \\ 7x & = & 14 \\ x & = & 2 \\ \mathbb{L} & = & \{2\} \end{array} \quad \begin{array}{l} | + 15 \\ | : 7 \end{array}$$

2. geschicktes **Probieren**

$$\begin{array}{rcl} (x + 9)^2 & = & 144 \\ x_1 & = & 3 \quad (\text{da } 12^2 = 144) \\ x_2 & = & -21 \quad (\text{da } (-12)^2 = 144) \\ \mathbb{L} & = & \{3, -21\} \end{array}$$

1.3.1 Regeln für die äquivalente Umformung von Gleichungen